

THE FUTURE OF CONSTRUCTION SAFETY

안전관제 실시간 대시보드

건설현장의 내일을 바꾸는 스마트 비전 AI 관제

이승현 임경현 김민경

목차

01 추진배경
건설현장을 선택한 이유

02 VISION AI
중대재해 Zero를 향한 실시간 통제체계

03 핵심기능
현장과 본부의 쌍방향 동시 안전관제

04 기술 스택 및 DB 구조
사용 도구 및 DB 관계도

05 실시간 대시보드
현장의 위험 경보와 추이 · 비율 · 구역별 분포

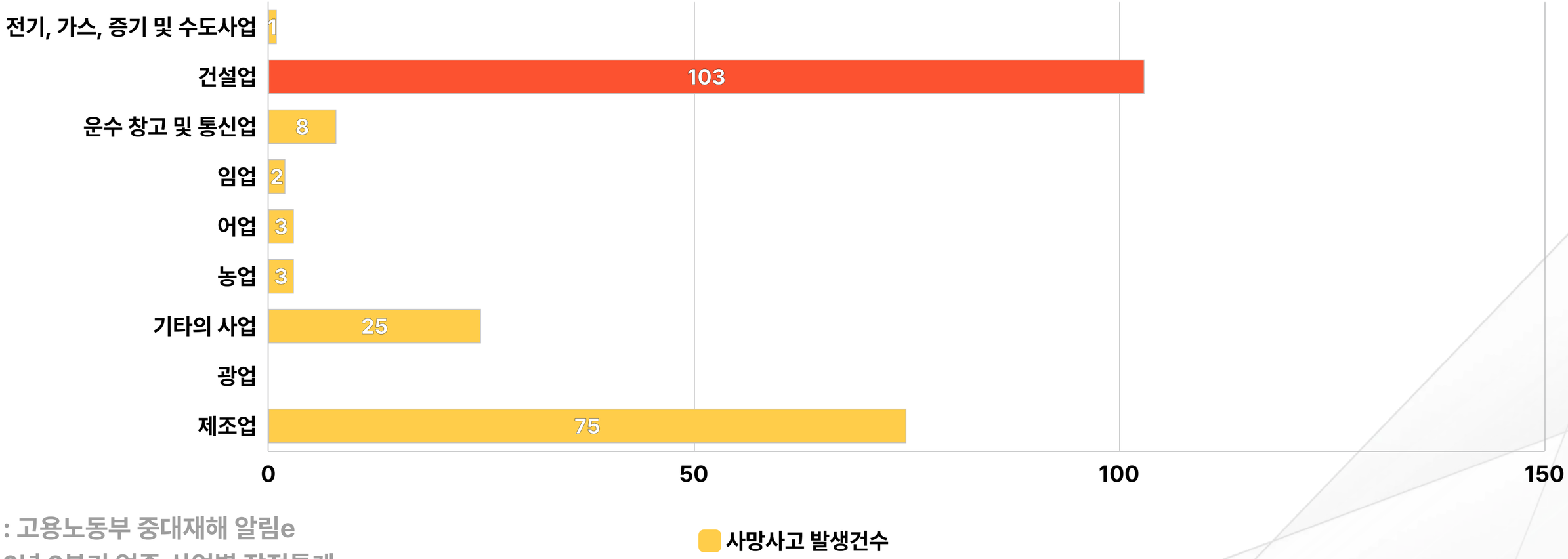
06 기대 효과
사고를 사전에 차단하는 체계

01. 추진배경

건설현장을 선택한 이유



전체 산재 사망의 부동의 1위: 건설업



출처 : 고용노동부 중대재해 알림e
2026년 2분기 업종·산업별 잠정통계

01. 추진배경

건설현장을 선택한 이유



국도교통부 스마트 안전장비 활용 가이드라인 2026년 5월 부로 전면 개정

일 자	주요 내용
2024. 03. 발간	건설현장 스마트 안전장비 도입 활용에 대한 참고사항 제시
2026. 05. 개정	분류사항 전면 개편, 권장성능 및 도입단가 참고자료 정비, 관련 제도 지침 현행화

01. 추진배경

건설현장을 선택한 이유



스마트 안전장비 도입 비용을
산업안전보건관리비 및 안전관리비로 100% 계상



출처 : 고용노동부 고시 제2023-11호 등 「산업재해예방시설자금 융자금 지원사업 및 보조금 지급 사업 운영규정」
출처 : 국토교통부, 국토안전관리원, [스마트 안전장비 활용 가이드라인] 2026.5

건설기술 진흥법 - 제62조의3, 제63조
건설기술 진흥법 시행령 - 제101조의7
건설기술 진흥법 시행규칙 - 제60조
건설공사 안전관리 업무수행 지침

01. 추진배경

건설현장을 선택한 이유



최근 5년간 전체 산재 사망자의 약 47~53%가 건설업에 집중

현장의 고위험 요소에 24시간 실시간 감시 전환이 필수적

02. VISION AI

중대재해 Zero를 향한 실시간 통제 체계



VISION 01

실시간 위험 감지

AI가 위험 요소를 즉시
감지, 포착

VISION 02

현장 정보 실시간 공유

관리자 · 작업자가 같은 화면으로
실시간 공유

VISION 03

고위험 작업 맞춤 관제

사용자의 목적 지향

03. 핵심 기능

현장과 본부의 쌍방향 동시 안전관제



Detection	Zone	Status	Alert
YOLO 객체감지	ROI 구역 정의	작업 정보	즉시 경보

03. 핵심 기능

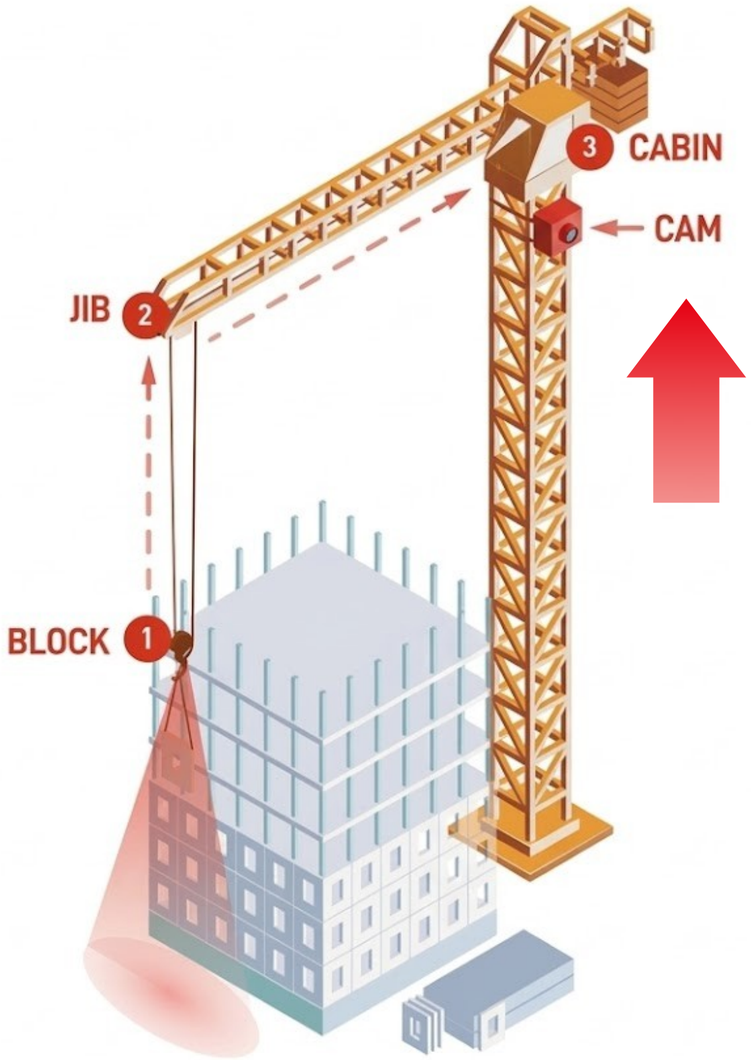
CAM 설치 형식

1 텔레스코핑 케이지 (TOP MAST)

2 후크(HOOK)

건축물과 함께 동시 상승 화각 확보

출처 : Hercules Cranes SCARLET Tech





- Hook Camera
- Camera Transmitter
- Camera Battery

Rechargeable battery



- StreamLink

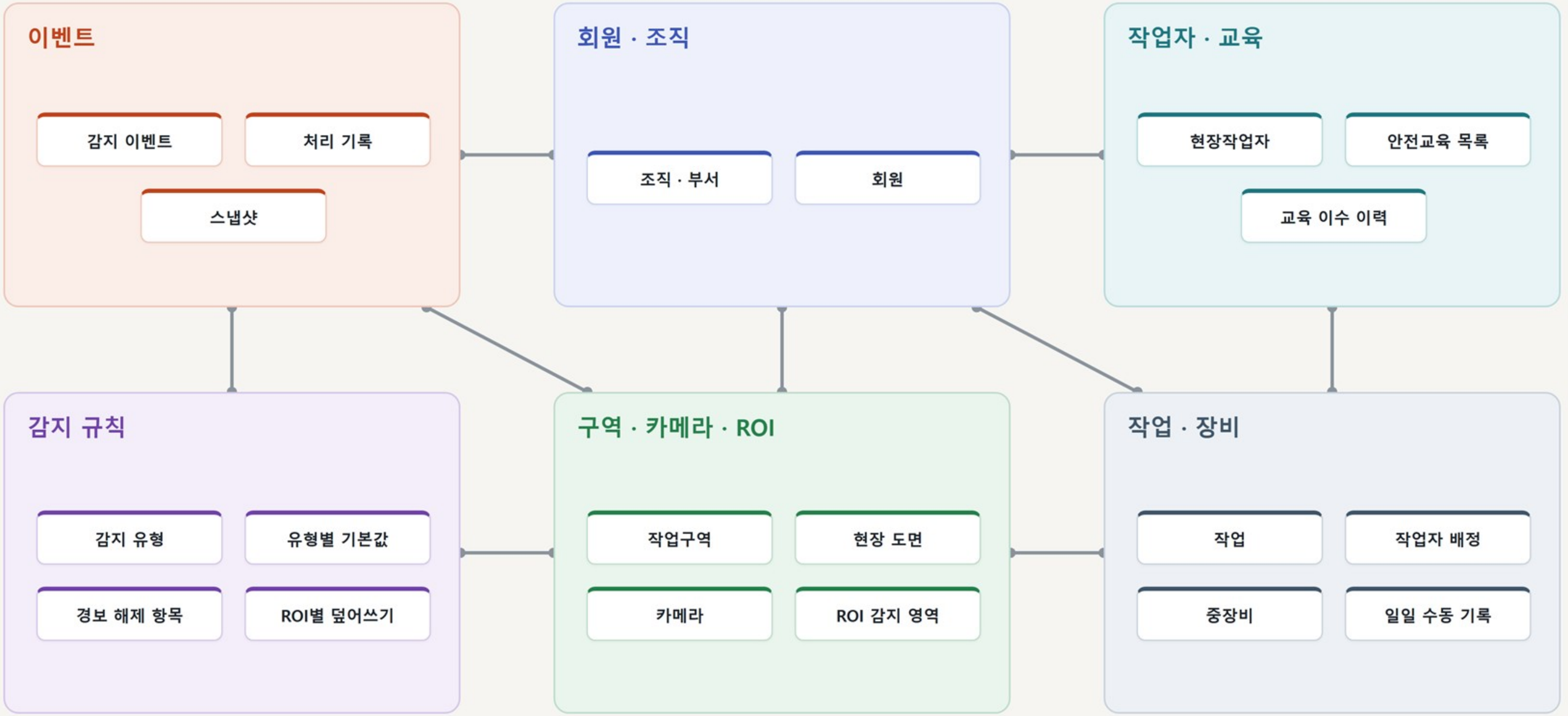
DC 24V



- Camera (Top Mast)
- Camera Transmitter

DC 24V

04. 기술 스택 및 DB구조 사용 도구 및 DB 관계도



실시간 대시보드

현장의 위험 경보와 추이 · 비율 · 구역별 분포

06. 기대 효과

사고를 사전에 차단하는 체계



1. 일일 단위로 변화하는 건설현장의 재해 리스크 최소화
2. 현장 인원의 안전 작업 계획 및 실시간 위험 정보 공유
3. 점차 강화되는 법적 규제 대응 체계 구축 및 증빙 데이터 확보
4. 안전관리 역량의 효율 극대화 및 기업 프로젝트 이윤의 증대

끝까지 읽어주셔서
감사합니다